

题目

某常见化合物 **A** 由四种元素组成,沸点为 189°C ,其中一种元素含量为 41.04%。化合物 **B** 最简式的分子量为 63.46,在 195 K 下,将 **A** 与 **B** 混合加入到乙醇中,过一会儿再加入弱碱 **C**,生成了一种刺激性气味液体 **D**,和一种挥发性臭味的液体 **E**。

已知 **C** 中某种元素的质量分数为 13.86%。

下列说法正确的是：

- A.** 其他选项均不正确
- B.** 题目涉及的反应化学方程式，以系数和为最简整数比配平后，所有物种的系数和小于10
- C.** 题目涉及的反应化学方程式，以系数和为最简整数比配平后，所有物种的系数和为偶数
- D.** 题目涉及的反应化学方程式，以系数和为最简整数比配平后，所有物种的系数和为质数
- E.** 题目涉及的反应化学方程式，以系数和为最简整数比配平后，所有物种的系数和为3的倍数
- F.** 题目涉及的反应化学方程式，以系数和为最简整数比配平后，所有物种的系数和为10
- G.** 题目涉及的反应化学方程式，以系数和为最简整数比配平后，所有物种的系数和为13
- H.** 题目涉及的反应化学方程式，产物在 300 K 下有4种气体
- I.** 不能采用 $(\text{COCF}_3)_2\text{O}$ 代替 **B** 发生类似反应
- J.** 不能采用 DCC（二环己基碳二亚胺）代替 **B** 发生类似反应得到 **D**

答案

正确答案: **D**

详细解析

B 最简式的分子量为63.46,只能含有分子量为35.45的 Cl。

CHECKPOINT

1 PTS

B 只能含有原子量为35.45的 Cl

剩余分子量为28.01, 很明显为 CO ; (N₂ 为28.02, 不符合) 因此 **B** 最简式为 COCl, 实际应为草酰氯 (COCl)₂。

CHECKPOINT

1 PTS

B 最简式为 COCl, 实际应为草酰氯 (COCl)₂

E 有挥发性臭味, 考虑 **E** 含硫元素; 则 **A** 含有硫元素。考虑 **A** 由四种元素组成且常见, 因此考虑常见元素 C, H, O, Cl 等短周期元素。

CHECKPOINT

1 PTS

E 有挥发性臭味, 考虑 **E** 含硫元素; 则 **A** 含有硫元素

含硫的常见四种元素化合物很可能为有机物；考虑常见的乙硫醇 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{SH}$ 和二甲亚砷 $(\text{CH}_3)_2\text{SO}$ ，根据质量分数可知 **A** 为 $(\text{CH}_3)_2\text{SO}$ ，其中硫质量分数为 41.04%。

CHECKPOINT

2 PTS

A 为 $(\text{CH}_3)_2\text{SO}$

那么此时 **E** 是挥发性臭味的液体，则 **E** 为二甲硫醚 $(\text{CH}_3)_2\text{S}$ ；考虑反应温度和反应物（乙醇，草酰氯，二甲亚砷，生成二甲硫醚），可判断该反应为Swern氧化反应。故生成的刺激性气味液体 **D** 为乙醛 CH_3CHO 。

CHECKPOINT

1 PTS

E 为二甲硫醚 $(\text{CH}_3)_2\text{S}$

CHECKPOINT

2 PTS

该反应为Swern氧化反应

CHECKPOINT

1 PTS

D 为乙醛 CH_3CHO

Swern氧化中草酰氯转化为 CO , CO_2 , HCl , 需要弱碱的参与以中和产生的 HCl , 常用的弱碱为三乙胺 $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$, 根据质量分数可知弱碱 **C** 确实为三乙胺 $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

Swern氧化中草酰氯转化为 CO , CO_2 , HCl

CHECKPOINT

1 PTS

C 为三乙胺 $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$

因此写出反应方程式：



CHECKPOINT

2 PTS



反应系数和为11，只有选项D正确。

300 K 下乙醛为气体，二甲硫醚为液体，因此只有三种气体，选项H错误。

CHECKPOINT

1 PTS

300 K 下乙醛为气体，二甲硫醚为液体

Swern氧化可以使用 $(\text{COCF}_3)_2$ 或者 DCC 代替草酰氯，选项I,J错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Swern氧化可以使用 $(\text{COCF}_3)_2\text{O}$ 或者 DCC 代替草酰氯